

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-02 · basado en MO-CC2-02 · v0.1 · Borrador para validación

Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — máquina de palanquilla de 6 líneas (moldes y línea)

¿PARA QUÉ SIRVE?

Dejar las 6 líneas listas para arrancar: agua, rociado, oscilación y EMS probados, y la barra falsa dentro del molde a la altura correcta, sellada, seca y con chatarra de enfriamiento.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Para sellar metes las manos al molde, donde pasa el haz de la fuente de Cs-137. Un sello húmedo o mal hecho provoca una fuga de acero o una explosión en el arranque.

EMPIEZA CUANDO

Mantenimiento entrega la máquina o termina la secuencia anterior (MO-CC2-07). También para rearrancar una línea durante la secuencia.

TERMINA CUANDO

El ESR abre el obturador, el nivel marca "molde vacío" y C-06 libera las 6 líneas para el arranque (MO-CC2-03).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

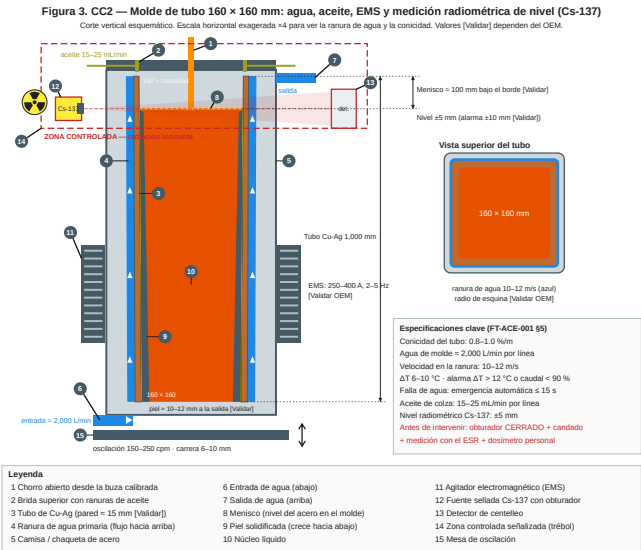
- MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia +
- MM-CC-01 Cambio y preparación de moldes +
- MM-CC-02 Cambio y alineación de segmentos →
- MO-CC2-02 → MO-CC2-03 Arranque de colada por línea

MIS 3 REGLAS DE ORO

1
Nunca metas las manos al molde sin el obturador cerrado, bloqueado y medido por el ESR (< 2 × fondo).

2
Molde seco: 5 min con agua a caudal pleno sin una gota. Cordón y chatarra secos y sin aceite.

3
LOTO de oscilador y extractores antes de sellar. Nadie en los moldes antes de abrir el obturador.



Molde de tubo de CC2: agua, aceite, EMS y fuente de Cs-137 que cruza el molde a la altura del menisco.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-12 Operador de Pulpito de Colada **R**

Inserta la barra falsa desde el HMI y prueba agua, rociado, oscilación y EMS.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-14 Ayudante de Colada (molde y línea) **R**

Inspecciona el molde, bloquea, centra la cabeza, sella y pone la chatarra de enfriamiento.

Tu instrucción de trabajo: IT-S14

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene (función ESR) **R**

Como Encargado de Seguridad Radiológica: cierra, bloquea y abre el obturador de Cs-137 y mide la dosis. También verifica radiación y LOTO.

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Recibe la máquina, confirma que no hay nadie en los moldes y libera las líneas.

Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-25 Mecánico de Taller de Moldes **C**

Atiende desgaste, conicidad y alineación del molde (MM-CC-01, MM-CC-02).

Tu instrucción de trabajo: IT-S25

S-21 Instrumentista **C**

Atiende fallas del medidor de nivel, caudalímetros y termopares.

Tu instrucción de trabajo: IT-S21

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Zonas de peligro

Zona controlada de radiación: parte alta de los moldes, señalizada con el trébol. Solo personal ocupacionalmente expuesto (POE) o acompañado por el ESR.

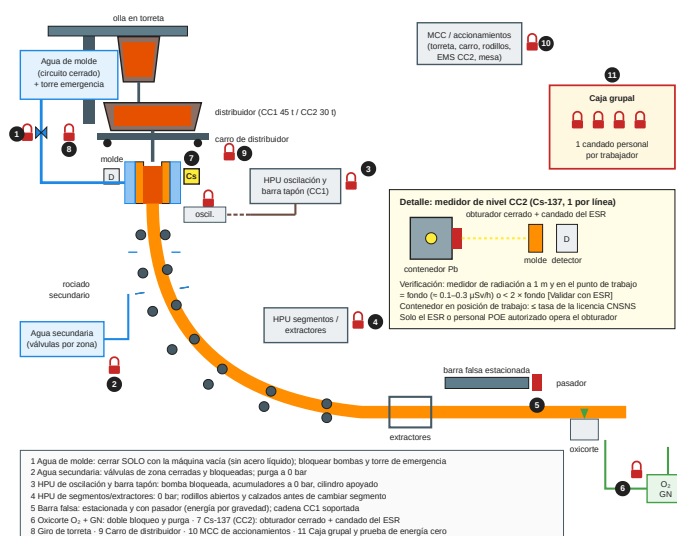
Fosa y bajo la plataforma: nadie mientras se mueve la barra falsa.

Candado del ESR en el obturador de la línea donde se trabaja + candado personal de S-14. LOTO de extractores y oscilador durante el sellado.

Peligros principales

- Radiación del Cs-137: el haz cruza el molde a la altura del menisco.
- Agua o humedad en el molde, el cordón o la chatarra: explosión en el arranque.
- Movimiento de la barra falsa o de la oscilación con manos en la línea: atrapamiento o amputación.
- Caída junto a moldes abiertos en la plataforma.
- Fibra cerámica del cordón: irritación respiratoria.

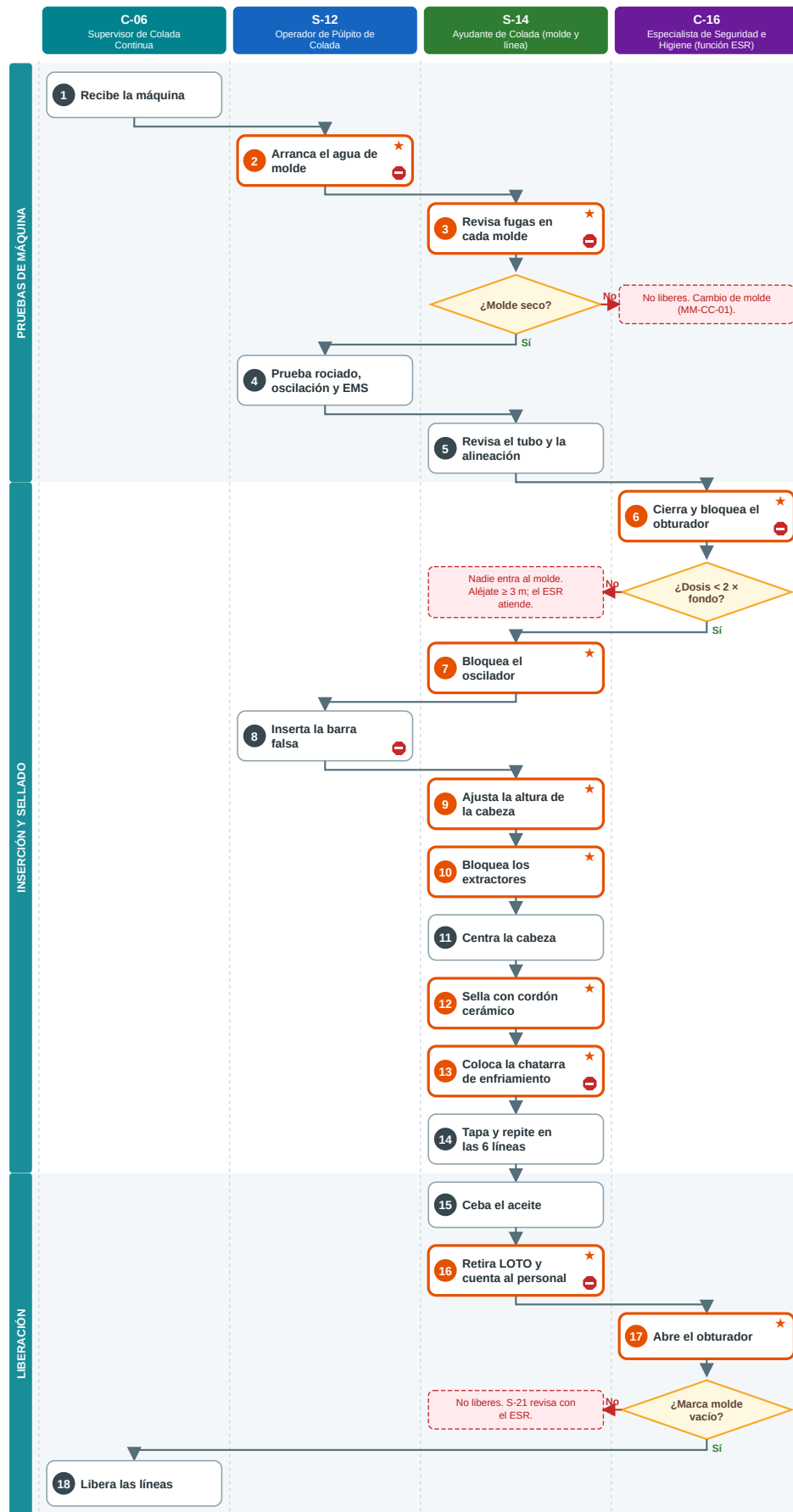
Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)
Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



Puntos de bloqueo de la CC, incluido el obturador de la fuente (punto 7).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Pruebas de máquina

- 1**  **Recibe la máquina** ★ **CRÍTICO**
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Revisa la bitácora de mantenimiento y que los permisos de trabajo estén cerrados.

✓ **Está bien si:** Sin permisos abiertos en la CC2.
- 2**  **Arranca el agua de molde** ★ **CRÍTICO**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Abre el agua de molde en las 6 líneas a caudal pleno por al menos 5 min.

✓ **Está bien si:** 1,800–2,200 L/min por línea.

✋ **ALTO si:** Una línea marca menos de 1,800 L/min. Detén y avisa.
- 3**  **Revisa fugas en cada molde** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Con lámpara, busca gotas, humedad o vapor dentro de cada molde.

✓ **Está bien si:** Molde totalmente seco.

✋ **ALTO si:** Hay gotas, humedad o vapor dentro del molde. Detén y avisa.
- 4**  **Prueba rociado, oscilación y EMS** **CALIDAD**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Prueba el rociado zona por zona a caudal de arranque. Prueba la oscilación en vacío a 200 cpm y energiza el EMS 1 min. S-14 revisa las boquillas.

✓ **Está bien si:** ≥ 95 % de boquillas OK y esquinas cubiertas; carrera 6–10 mm; sin alarmas.
- 5**  **Revisa el tubo y la alineación** **CALIDAD**
S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Revisa rayas, desgaste y deformación del tubo. Mide la alineación molde–pie de rodillos con la plantilla (con S-25).

✓ **Está bien si:** Sin rayas > 0.5 mm; alineación ± 0.5 mm.
- 2 Inserción y sellado**
- 6**  **Cierra y bloquea el obturador** ★ **CRÍTICO**
C-16 · Especialista de Seguridad e Higiene (función ESR)

Qué haces: A pedido de S-14 y con permiso firmado, el ESR cierra el obturador, pone candado y tarjeta y mide en el punto de trabajo y a 1 m.

✓ **Está bien si:** Tasa de dosis < 2 × fondo; registro firmado.

✋ **ALTO si:** El obturador no cierra o la dosis es ≥ 2 × fondo. Detén y avisa.
- 7**  **Bloquea el oscilador** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Pon tu candado personal al oscilador y haz la prueba de arranque.

✓ **Está bien si:** Prueba de arranque sin movimiento.
- 8**  **Inserta la barra falsa**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: En el HMI, modo inserción a ≤ 3 m/min. Los últimos 2 m a ≤ 0.5 m/min.

✓ **Está bien si:** La cabeza para sin golpe.

✋ **ALTO si:** Hay alguien en la fosa o bajo la plataforma. Detén y avisa.
- 9**  **Ajusta la altura de la cabeza** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Mide desde el borde del tubo. Pide a S-12 ajustar en modo lento si hace falta.

✓ **Está bien si:** Cabeza a 700 ± 20 mm bajo el borde.
- 10**  **Bloquea los extractores** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Pon tu candado personal a los extractores-enderizadores de esa línea.

✓ **Está bien si:** Sin movimiento posible.
- 11**  **Centra la cabeza**
S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Mide con galgas en los 4 lados y centra la cabeza.

✓ **Está bien si:** Holgura de 2–4 mm, uniforme.

12

**Sella con cordón cerámico ★ CRÍTICO**

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Empaca el cordón de fibra cerámica en todo el perímetro, apretado con espátula. Usa respirador P100.

✓ **Está bien si:** Sin huecos visibles con lámpara.

13

**Coloca la chatarra de enfriamiento**

★ CRÍTICO

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Pon 1.5–3 kg de recortes limpios, secos y sin aceite, en capa de 30–50 mm.

✓ **Está bien si:** Cubre toda la cabeza.

✋ **ALTO si:** La chatarra está húmeda, oxidada o con aceite. Detén y avisa.

14

**Tapa y repite en las 6 líneas**

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Tapa el molde con una tapa metálica seca. Repite desde el paso 6 en cada línea, una a la vez.

✓ **Está bien si:** 6 líneas selladas y tapadas.

3 Liberación

15

**Ceba el aceite**

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Verifica que el aceite salga por todas las ranuras y déjalo en espera.

✓ **Está bien si:** Salida uniforme.

16

**Retira LOTO y cuenta al personal**

★ CRÍTICO

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Cuenta a las personas con C-06 y retira tu candado.

✓ **Está bien si:** Plataforma, moldes y fosa despejados.

✋ **ALTO si:** Hay alguien en un molde, la plataforma o la fosa. Detén y avisa.

17

**Abre el obturador ★ CRÍTICO**

C-16 · Especialista de Seguridad e Higiene (función ESR)

Qué haces: El ESR retira su candado y abre el obturador. S-12 revisa la lectura de "molde vacío".

✓ **Está bien si:** El nivel indica vacío, sin alarma.

18

**Libera las líneas**

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Revisa y firma la lista de verificación de máquina.

✓ **Está bien si:** 6 líneas en "listo para colar" en el HMI.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO Gotas o humedad dentro del molde	HAZ ESTO No liberes la línea. Cambio de molde.	AVISA A C-06 y S-25
SI PASA ESTO Caudal de agua < 1,800 L/min en la prueba	HAZ ESTO No liberes. Revisa con mantenimiento.	AVISA A C-06 y C-12
SI PASA ESTO La barra falsa no avanza o se atora	HAZ ESTO Detén, aplica LOTO e inspecciona la línea con mantenimiento.	AVISA A C-06 y C-11
SI PASA ESTO La cabeza no queda centrada	HAZ ESTO Cambia la cabeza y revisa la alineación.	AVISA A C-06 y S-25
SI PASA ESTO El obturador no cierra o la dosis es $\geq 2 \times$ fondo	HAZ ESTO Nadie entra al molde. Aléjate ≥ 3 m y acordona. El ESR atiende y reporta a la CNSNS si aplica (MS-ACE-07).	AVISA A C-16 (ESR) y C-06
SI PASA ESTO El nivel no marca "molde vacío" con el obturador abierto	HAZ ESTO No liberes la línea.	AVISA A C-06, S-21 y C-16 (ESR)
SI PASA ESTO Chatarra húmeda u oxidada	HAZ ESTO Usa otra caja seca o sécala en estufa.	AVISA A C-06

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de verificación de máquina por línea: agua, fugas, rociado, oscilación, EMS, tubo, alineación, altura de cabeza, sellado	Cada preparación	Formato de máquina
Registro del ESR: cierre y apertura del obturador, hora, tasa de dosis, firmas	Cada línea intervenida	Registro del ESR
Dosimetría personal	Continuo	Registro del ESR
Registro de LOTO	Cada bloqueo	Tablero / registro de LOTO

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-14	3	16 h + 8 h de protección radiológica (POE)	40 h / 12 sellados de línea	Pasos 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 16 (3, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 19 del manual)	24 meses (TD-P07); protección radiológica 12 meses
S-12	3	16 h + 8 h de protección radiológica	24 h / 6 preparaciones de máquina	Pasos 2, 9 y 17 (2, 11 y 20 del manual)	24 meses (TD-P07); protección radiológica 12 meses
C-16	4 (ESR)	Según la CNSNS	—	Acreditación CNSNS vigente; pasos 6 y 17 (8 y 20 del manual)	Según licencia CNSNS; evaluación interna 12 meses

Palabras que vas a escuchar

Barra falsa rígida

Barra curva (radio 9 m) que cierra el fondo del molde y jala la primera palanquilla.

Cabeza

Punta de la barra falsa en forma de gancho donde se ancla el primer acero.

Chatarra de enfriamiento

Recortes limpios y secos sobre la cabeza para que el primer acero solidifique rápido.

Obturador

Cierre de la fuente de Cs-137 que bloquea el haz de radiación.

ESR

Encargado de Seguridad Radiológica, con licencia de la CNSNS (función de C-16).

POE

Personal ocupacionalmente expuesto a radiación; usa dosímetro.

EMS

Agitador electromagnético del acero en el molde.

Fondo natural

Radiación normal del ambiente ($\approx 0.1\text{--}0.3\text{ }\mu\text{Sv/h}$).

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-02 — Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)
Instrucciones de trabajo	IT-S12, IT-S14, IT-C06, IT-S25, IT-S21
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-02
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-07, MM-CC-01, MM-CC-02, MO-CC2-03

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Arranca el agua de molde (S-12) — 1,800–2,200 L/min por línea.
- ☐ Paso 3 · Revisa fugas en cada molde (S-14) — Molde totalmente seco.
- ☐ Paso 6 · Cierra y bloquea el obturador (C-16) — Tasa de dosis < 2 × fondo; registro firmado.
- ☐ Paso 7 · Bloquea el oscilador (S-14) — Prueba de arranque sin movimiento.
- ☐ Paso 9 · Ajusta la altura de la cabeza (S-14) — Cabeza a 700 ± 20 mm bajo el borde.
- ☐ Paso 10 · Bloquea los extractores (S-14) — Sin movimiento posible.
- ☐ Paso 12 · Sella con cordón cerámico (S-14) — Sin huecos visibles con lámpara.
- ☐ Paso 13 · Coloca la chatarra de enfriamiento (S-14) — Cubre toda la cabeza.
- ☐ Paso 16 · Retira LOTO y cuenta al personal (S-14) — Plataforma, moldes y fosa despejados.
- ☐ Paso 17 · Abre el obturador (C-16) — El nivel indica vacío, sin alarma.

①

Nunca metas las manos al molde sin el obturador cerrado, bloqueado y medido por el ESR (< 2 × fondo).

②

Molde seco: 5 min con agua a caudal pleno sin una gota. Cordón y chatarra secos y sin aceite.

③

LOTO de oscilador y extractores antes de sellar. Nadie en los moldes antes de abrir el obturador.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-02 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.